

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computacion

Carrera de Ingenieria de Software

PAQUETE INTEGRAL DE ANEXOS Y GUIAS DE ELABORACION

Solicitud de Aprobacion Etica de Proyectos Fin de Curso

ISR-401 Ingenieria de Requisitos
Periodo academico 2026–2027 PPA
Cuarto nivel – paralelos A y B

Documento de acompanamiento del Oficio Nro. FCC-ISR401-____-2026
dirigido al Vicerrectorado Academico de la UTEQ

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Quevedo – Los Rios – Ecuador

Presentación y estructura del paquete

Este documento acompaña al oficio de solicitud de aprobación ética dirigido al Vicerrectorado Académico y contiene el material técnico y metodológico que sustenta la petición. Se organiza en tres partes:

Parte I – Plantillas de los 9 documentos del Anexo A que requieren elaboración. Los documentos números 3 (Consentimiento Informado), 5 (Aval Institucional) y 7 (Compromiso de Confidencialidad) del Anexo A ya se encuentran como plantillas listas en el oficio principal (Anexos C, D y E de la solicitud), por lo que no se repiten aquí.

Parte II – Plantillas de los documentos adicionales por categoría de riesgo ético. Comprende cinco documentos para categoría A (datos sensibles: MediCita, Sistema de Gimnasio y Sistema Inteligente de Terapia Física), cinco para categoría B (datos personales: MundiPets, RutaExpress, Marketplace UTEQ, Clínica Veterinaria y SIGA) y cuatro para categoría C (riesgo mínimo operativo: AquaGest, SIMPA y Sistema de Gestión Agrícola verde/cacao).

Parte III – Guía específica de elaboración por proyecto PFC. Para cada uno de los once proyectos se entrega una ficha con dominio, organización objeto de estudio, población participante, preguntas guía para la entrevista, riesgos éticos particulares y checklist de documentos aplicables. El PFC #9 (SIGA) corresponde a un caso de auto-observación institucional en el que la propia UTEQ es la organización objeto de estudio; el PFC #10 (Terapia Física) es un caso de alta sensibilidad clínica con componente de visión por computadora; el PFC #11 (Gestión Agrícola verde/cacao) es un caso operativo agrícola.

Como usar este paquete

1. Cada equipo estudiantil descarga este documento y localiza su proyecto en la Parte III.
2. Con la guía específica identifica cuáles documentos de las Partes I y II debe elaborar.
3. Personaliza cada plantilla sustituyendo los campos entre corchetes [] por los datos reales.
4. Reune las evidencias firmadas y las carga al repositorio institucional del proyecto en una carpeta 06_Ética/ con un archivo PDF por documento.
5. El docente responsable consolida los once paquetes y los remite adjuntos al oficio dirigido al Vicerrectorado.

PARTE I – Plantillas de los 9 documentos del Anexo A

A.1 – Protocolo de investigación individualizado

Alcance y extensión

Documento técnico de **máximo 10 páginas** que caracteriza el proyecto de forma independiente para revisión ética. Uno por proyecto PFC. Debe estar firmado por el docente responsable y el líder del equipo.

Estructura obligatoria del protocolo

#	Sección	Contenido mínimo
1	Datos de identificación	Título del proyecto, PFC al que pertenece, docente responsable, integrantes del equipo (nombres, cédulas, correo institucional, paralelo), fecha, versión.
2	Resumen ejecutivo	Máximo 250 palabras. Objetivo, población, métodos y aporte esperado.
3	Justificación científica y social	Vacío de conocimiento o problema práctico que aborda. Aporte al dominio (acuicultura, veterinaria, salud, comercio, etc.). Publicación científica prevista (revista JCR/Scopus objetivo).
4	Marco teórico y normativo	Fundamentos (SWEBOK v4.0, IREB CPRE FL v3.1, IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023). Referencias a estudios previos con cita completa.
5	Objetivo general y objetivos específicos	Un objetivo general redactado con verbo en infinitivo. Tres a cinco objetivos específicos operacionalizables.
6	Preguntas de investigación o hipótesis	Preguntas de investigación (research questions) si el diseño es exploratorio, o hipótesis si el diseño es hipotético-deductivo.
7	Diseño metodológico	Enfoque (cualitativo, cuantitativo o mixto), tipo de estudio, unidad de análisis, criterios de inclusión/exclusión de participantes.
8	Población y muestra	Población objetivo, tamaño muestral, técnica de muestreo (por conveniencia, intencional, bola de nieve, etc.), justificación.
9	Técnicas e instrumentos de elicitación	Entrevista semi-estructurada, encuesta, observación, Design Thinking, taller de validación. Referenciar los instrumentos del Anexo A.2.
10	Plan de análisis de datos	Análisis temático, codificación abierta/axial, estadística descriptiva, triangulación. Software (NVivo, Excel, R, etc.).

#	Sección	Contenido mínimo
11	Consideraciones éticas	Riesgos mínimos, consentimiento informado, confidencialidad, anonimización, voluntariedad, ausencia de compensación económica.
12	Cronograma	Diagrama de Gantt por semanas del PPA, alineado con las entregas 1A, 1B, 2A, 2B del PFC.
13	Presupuesto	Detalle de recursos requeridos. Declarar si se autofinancia o si aplica algún apoyo externo (declarar en conflicto de intereses).
14	Divulgación de resultados	Manuscrito para revista (nombre, cuartil), memoria del PFC, presentación en jornada académica interna.
15	Referencias bibliográficas	Formato IEEE. Mínimo 15 referencias, con al menos 60% de los últimos cinco años.

Nota de piso obligatoria

El protocolo debe subirse al repositorio del proyecto como 06_Ética/A1_Protocolo_Investigacion.pdf. La URL del repositorio debe declararse en la carátula. Si esta URL está rota o el archivo no es accesible al momento de la revisión, el proyecto será devuelto sin evaluación ética.

A.2 – Instrumentos de recolección de datos

Cuatro subplantillas

Este documento consolida los cuatro tipos de instrumentos: guía de entrevista, cuestionario de encuesta, protocolo de observación y guion de sesión Design Thinking. Cada equipo entrega los que efectivamente empleará.

A.2.1 – Guía de entrevista semi-estructurada

Datos de la sesión

Código de la entrevista	
Fecha y hora	
Duración prevista	
Modalidad	Presencial Virtual Telefónica
Participante (rol)	
Entrevistador principal	
Entrevistador registrador	

Bloques temáticos

Bloque 1. Apertura (5 min). Presentación del equipo, del proyecto, lectura del consentimiento informado, solicitud de firma, verificación del permiso de grabación.

Bloque 2. Contextualización del participante (5-8 min). Cargo, antigüedad, principales responsabilidades, herramientas informáticas actuales que utiliza.

Bloque 3. Descripción de procesos de trabajo (10-15 min). Paso a paso de las actividades cotidianas relevantes al sistema en diseño. Utilizar la técnica de las 5W+1H.

Bloque 4. Identificación de puntos de dolor (10 min). Que actividades consumen más tiempo, cuáles generan errores, cuáles duplican esfuerzo, cuáles dependen de conocimiento de otras personas.

Bloque 5. Necesidades y expectativas del sistema (10 min). Que quisiera el participante que hiciera el sistema. Que evitaría hacer. Cual sería el escenario ideal.

Bloque 6. Cierre (5 min). Preguntas del participante, agradecimiento, coordinación de una sesión de validación posterior, recordatorio del derecho a retirar la información suministrada.

A.2.2 – Cuestionario de encuesta

Instructivo

- Extensión máxima: 20 ítems.
- Escalas: Likert de 5 puntos (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) o de frecuencia (1 = nunca, 5 = siempre).
- Ítems cerrados únicos, sin dobles negaciones, sin preguntas doble.
- Al menos 3 ítems abiertos al final para captura cualitativa.
- Pilotear con 3-5 personas antes de la aplicación final.
- Reportar Alfa de Cronbach si la muestra supera $n=30$.

Encabezado obligatorio del cuestionario

Estimado(a) participante: este cuestionario forma parte del proyecto “[título del PFC]” desarrollado por estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo bajo la supervisión del Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD. Su participación es voluntaria, anónima y sus respuestas serán tratadas conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Al continuar, usted otorga su consentimiento para que sus respuestas sean utilizadas con fines académicos. Tiempo estimado de respuesta: [X] minutos.

A.2.3 – Protocolo de observación

Código de la observación	
Sitio observado	
Fecha, hora inicio, hora fin	
Observador(es)	
Tipo de observación	Estructurada Semi-estructurada No participante
Focos observacionales	Lista numerada de 3-6 aspectos concretos a observar.
Instrumentos de registro	Ficha de campo, cronometro, cámara (con autorización).
Consideración ética	No se registran rostros ni datos identificables.

A.2.4 – Guion de sesión Design Thinking

1. **Empatizar (30 min).** Mapa de empatía con los stakeholders participantes. Técnicas: preguntas de sondeo, storytelling.
2. **Definir (20 min).** Formulación de la declaración de punto de vista (POV): “[usuario] necesita [necesidad] porque [insight]”.
3. **Idear (25 min).** Lluvia de ideas moderada, mínimo 30 ideas, agrupación por afinidad, votación con puntos.
4. **Prototipar (30 min).** Mockup de baja fidelidad en papel o Figma, un prototipo por idea seleccionada.
5. **Testear (15 min).** Retroalimentación con al menos dos stakeholders diferentes de los que participaron en Empatizar.

Consideración ética de Design Thinking: todas las personas que participan de la sesión deben firmar consentimiento informado antes de iniciar. La sala de trabajo debe garantizar privacidad. Los prototipos y notas se anonimizan antes del archivo.

A.4 – Plan de Gestión de Datos (DMP)

Estandar de referencia

Se recomienda seguir la estructura DMP-Roadmap del Digital Curation Centre (Reino Unido), adaptada al contexto UTEQ. El DMP debe ser un documento vivo, actualizado tras cada entrega del PFC.

#	Elemento	Descripción requerida
1	Descripción de datos	Tipos de datos que se recolectarán: transcripciones de entrevistas, respuestas de encuesta, notas de observación, prototipos, artefactos UML, fotografías (sin rostros), grabaciones de audio.

#	Elemento	Descripción requerida
2	Formatos	Formatos abiertos preferidos: .txt, .csv, .pdf, .md, .png. Formatos propietarios permitidos si son de uso obligatorio.
3	Volumen estimado	Tamaño aproximado en MB o GB de la data cruda al finalizar el proyecto.
4	Método de captura	Aplicación utilizada (Google Forms, Zoom, dispositivo personal), procedimiento de transferencia al repositorio.
5	Estandares de metadatos	Cada archivo lleva encabezado con: proyecto, fecha, autor, versión, tipo, licencia (Creative Commons BY-NC-SA 4.0 por defecto).
6	Almacenamiento durante el proyecto	Repositorio institucional (GitHub bajo cuenta institucional), carpeta 06_Etica/data_cruda/ con cifrado si contiene datos personales.
7	Cifrado y control de acceso	Cifrado en reposo con AES-256 mediante 7-Zip o VeraCrypt para datos sensibles. Acceso restringido a integrantes del equipo y docente.
8	Copias de seguridad	Doble copia: repositorio + almacenamiento en la nube institucional. Frecuencia: al finalizar cada semana de recolección.
9	Política de retención	Datos crudos: 24 meses desde la finalización del proyecto. Datos agregados publicables: sin límite.
10	Procedimiento de destrucción	Al vencer el periodo de retención: eliminación segura con <code>shred</code> en Linux o <code>sdelete</code> en Windows. Acta de destrucción firmada por el docente.
11	Datos que se publicaran	Solo datos agregados o disociados en el manuscrito. Repositorio público Zenodo con DOI para materiales suplementarios.
12	Datos que no se publicaran	Nombres, cargos específicos, ubicaciones geográficas exactas de las organizaciones, imágenes con rostros, información competitiva de la organización.
13	Responsable de la gestión	Docente Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, con apoyo del líder del equipo estudiantil.
14	Presupuesto para gestión de datos	Costo cero (recursos institucionales y de acceso libre).

A.6 – Declaración de conflicto de intereses

Instrucciones

Un formulario firmado por cada integrante del equipo (docente + estudiantes). Se marca “Sí” o “No” en cada ítem; toda respuesta “Sí” debe explicarse en el recuadro final.

DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES

Yo, _____, con cédula de ciudadanía _____, inte-

grante del equipo del PFC _____, declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

#	Situación a declarar	Si	No
1	Mantengo vínculo laboral, contractual o profesional actual con la organización objeto de estudio.		
2	Poseo participación accionaria o económica en la organización.		
3	Tengo parentesco de consanguinidad o afinidad (hasta cuarto grado) con directivos o socios de la organización.		
4	He recibido pagos, regalos o beneficios de la organización en los últimos 12 meses.		
5	Existe algún financiamiento externo condicionante para este proyecto.		
6	Existe conflicto con otros proyectos o consultorías en curso.		
7	Alguna otra situación que pudiera comprometer mi independencia como investigador.		

Detalle de las situaciones marcadas “Si” (si aplica):

Firma:	Fecha:
---------------	---------------

A.8 – Curriculum vitae resumido del docente responsable

Instrucciones

CV académico de **máximo dos páginas**, adaptado para revisión ética. Énfasis en formación, producción científica reciente y experiencia en dirección de investigación. Se firma en la última línea.

Estructura sugerida

- Datos personales.** Nombres, cédula, ORCID, correo institucional, teléfono, unidad académica.
- Formación académica.** Doctorado, maestría, pregrado (institución, año, título obtenido).
- Experiencia docente.** Cargo actual, años en la asignatura, asignaturas afines dictadas.
- Producción científica reciente (últimos cinco años).** Artículos JCR/Scopus con DOI, cuartil, factor de impacto. Ponencias en conferencias internacionales indexadas. Capítulos de libro con editorial. Se listan cronológicamente descendentes.

5. **Dirección de tesis y proyectos.** Tesis de pregrado y posgrado dirigidas. Proyectos de investigación coordinados con financiamiento institucional o externo.
6. **Formación ética.** Certificaciones éticas vigentes (CITI Program, curso equivalente).
7. **Declaración de veracidad.** Frase final y firma.

Frase de cierre obligatoria

Declaro bajo juramento que toda la información consignada en el presente curriculum vitae es veraz y corresponde a documentos originales que reposan en mi archivo personal y en la Dirección de Talento Humano de la UTEQ.

A.9 – Nomina del equipo estudiantil

PROYECTO: _____ **PARALELO:** _____

#	Nombres y apellidos completos	Cédula	Correo institucional	Rol asignado
1				Lider
2				Secretario(a)
3				Técnico(a)
4				Técnico(a)
5				Técnico(a)

Compromiso del equipo: los integrantes cuyo nombre aparece en esta nómina declaran conocer y aceptar los compromisos éticos establecidos en el protocolo de investigación, el consentimiento informado y el plan de gestión de datos.

Firma del líder del equipo

Fecha

Firma del docente responsable

Fecha

A.10 – Cronograma detallado del proyecto (Gantt semanal)

Alineación con hitos del PFC

El cronograma debe reflejar los cuatro hitos oficiales del PFC (Entregas 1A Semana 4, 1B Semana 10, 2A Semana 13, 2B Semana 17) y ubicar dentro de ellos las ventanas de recolección de datos y las revisiones éticas intermedias.

Plantilla Gantt (semanas 1 a 17 del PPA)

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Diagnostico y objetivo																	
Identificación stakeholders																	
Elicitación primaria																	
Aval institucional firmado																	
Consentimientos firmados																	
Ejecución de entrevistas																	
Ejecución de encuestas																	
Sesiones Design Thinking																	
Análisis y clasificación																	
Redacción de ERS/SRS																	
Modelado UML																	
Validación con stakeholders																	
Preparación de manuscrito																	
Entrega 1A				•													
Entrega 1B										•							
Entrega 2A													•				
Entrega 2B / Defensa																	•

Marcar las celdas con un símbolo X, un rectángulo relleno o color de fondo verde para indicar en qué semanas ocurre cada actividad.

A.11 – Análisis de riesgos y medidas de mitigación

Metodología

Matriz de riesgos con evaluación cualitativa de probabilidad (Baja, Media, Alta) e impacto (Bajo, Medio, Alto). Nivel de riesgo resultante: Bajo (verde), Medio (amarillo), Alto (rojo). Cada riesgo debe tener al menos una acción de mitigación.

Categorías mínimas de riesgos a analizar

#	Categoría	Ejemplo de riesgo	Medida de mitigación tipo
1	Riesgo ético	Filtración de datos personales de participantes.	Cifrado en reposo, anonimización desde el diseño.
2	Riesgo ético	Incomodidad emocional del participante al ser entrevistado.	Derecho a interrumpir sin justificación. Preguntas revisadas por el docente.
3	Riesgo reputacional	Publicación accidental del nombre de la organización.	Doble revisión del manuscrito antes de someterlo. Uso de seudónimo institucional.
4	Riesgo técnico	Pérdida de datos crudos.	Doble copia (repositorio + nube). Backup semanal.
5	Riesgo operativo	Retiro de un integrante del equipo.	Cross-training. Documentación de todos los procesos.

#	Categoría	Ejemplo de riesgo	Medida de mitigación tipo
6	Riesgo operativo	Retiro del aval institucional.	Contar con un segundo caso de estudio de respaldo.
7	Riesgo académico	Incumplimiento de plazos del PPA.	Cronograma con holgura del 15%. Reuniones semanales.
8	Riesgo integridad	Fabricación o falsificación de datos.	Trazabilidad de commits. Auditoría docente.

Formato para completar la matriz

#	Descripción del riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Medida de mitigación
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

A.12 – Certificado de formación ética en investigación

Opciones aceptadas

El requisito se acredita con cualquiera de las siguientes opciones. Se adjunta copia digital del certificado con el código de verificación visible.

1. **CITI Program** (Collaborative Institutional Training Initiative). Módulo “Human Subjects Research – Social & Behavioral Investigators” o “Responsible Conduct of Research (RCR)”. Sitio: <https://about.citiprogram.org>. Duración aproximada: 4-6 horas. Vigencia: 3 años.
2. **Curso de Buenas Prácticas Clínicas GCP-ICH**. Recomendado si el proyecto se aproxima a datos clínicos (aplicable a MediCita).
3. **Curso de Ética en Investigación** del Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de la Internet Avanzada (CEDIA) o su equivalente institucional local.
4. **Módulo interno de la UTEQ** sobre Ética en Investigación, si se dicta durante el semestre.

Documentación mínima que se adjunta

- Copia digital del certificado (PDF).
- Código o URL de verificación.
- Fecha de emisión y fecha de vencimiento.

- Módulo específico aprobado.

Alcance del requisito

- El docente responsable acredita certificado vigente.
- Al menos un integrante por equipo estudiantil acredita certificado.
- Se recomienda que todos los integrantes lo completen antes de iniciar el trabajo de campo.

PARTE II – Documentos adicionales por categoría de riesgo ético

Aplicabilidad

La Categoría A aplica a MediCita, Sistema de gestión de gimnasio y Sistema Inteligente de Terapia Física. La Categoría B aplica a MundiPets, RutaExpress, Marketplace UTEQ, Sistema de gestión de clínica veterinaria y SIGA. La Categoría C aplica a AquaGest, SIMPA y Sistema de Gestión Agrícola verde/cacao. Cada equipo elabora únicamente los documentos correspondientes a su categoría.

Categoría A – Datos sensibles de salud o biométricos (MediCita, Gimnasio, Terapia Física)

A1. Protocolo de disociación completa desde el diseño (Privacy-by-Design)

Documento técnico de 3-5 páginas que demuestra que el sistema no procesa datos clínicos ni biométricos reales de personas identificables. Estructura:

1. **Identificación de flujos de datos.** Diagrama de flujo de datos (DFD) del sistema mostrando todos los puntos donde entran, se procesan y salen datos personales, clínicos o biométricos.
2. **Diagrama entidad-relación con marca de campos sensibles.** Modelo ER completo con marca visual (asterisco rojo o icono candado) sobre cada atributo considerado dato personal, sensible o biométrico según la LOPDP.
3. **Estrategia de disociación.** Descripción técnica: separación en dos bases (una operativa con datos disociados, otra de mapeo con identificadores). Uso de tokens, hashes con sal, seudonimización, o generación sintética.
4. **Controles técnicos.** Cifrado en reposo (AES-256), cifrado en tránsito (TLS 1.3), gestión de claves, control de acceso basado en roles (RBAC), registro de auditoría (audit log).
5. **Modelo de personas-tipo (personas ficticias).** Se documentan al menos cinco personas ficticias que se usaran para casos de prueba (nombre, edad, condiciones inventadas, historial construido, sin correspondencia con persona real).
6. **Verificación de disociación.** Procedimiento para verificar antes de cada despliegue de prueba que no ha entrado data real por error (test de reidentificación).

A2. Declaración de uso exclusivo de datos sintéticos o de personas-tipo

Plantilla firmable

Yo/Nosotros, _____, integrantes del equipo del PFC _____, categoría A, declaramos formalmente que durante el desarrollo del proyecto: (1) no captaremos, procesaremos, almacenaremos ni publicaremos datos clínicos, biométricos ni de salud de personas reales; (2) todos los ejemplos, capturas de pantalla, casos de prueba y demostraciones se construirán sobre personas ficticias representativas cuyo mapeo se conserva en un documento interno del equipo; (3) las entrevistas al personal de la organización se limitarán a describir procesos de trabajo y no involucrarán comentarios sobre pacientes o socios individuales; (4) si durante el desarrollo del sistema el equipo advierte captura accidental de data real, procederemos a su borrado seguro dentro de las 24 horas siguientes al hallazgo y comunicaremos el hecho al docente responsable.

Fecha, firmas de cada integrante y del docente responsable.

A3. Aval específico del establecimiento (clínica o gimnasio)

Carta membretada del establecimiento firmada por el director médico, gerente clínico o propietario del centro deportivo, en la cual se declara expresamente que:

1. Se autoriza al equipo estudiantil a realizar entrevistas al personal designado.
2. **No se autoriza** el acceso a expedientes clínicos, historias médicas, fichas de socios ni evaluaciones biométricas de personas reales.
3. El equipo estudiantil trabajará con datos ficticios para el desarrollo del sistema.
4. Se establece un canal de comunicación con el establecimiento para reportar cualquier incidente.

A4. Referencia a LOPDP – artículos sobre datos sensibles**Contenido mínimo de esta sección del protocolo**

Redactar en el protocolo de investigación una sección titulada “Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales” que:

- Reconozca que los datos de salud son categoría especial de datos sensibles según la LOPDP.
- Cite los artículos de la LOPDP que regulan el tratamiento de datos sensibles y sus condiciones excepcionales.
- Declare que el proyecto se acoge a la excepción de investigación científica con datos disociados.
- Establezca al docente responsable como Delegado de Protección de Datos (DPO) informal del proyecto.
- Detalle los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) que el sistema soportará en su versión productiva.

A5. Protocolo de manejo de imágenes clínicas y biométricas (si aplica)

Aplica únicamente si el sistema procesa radiografías, fotografías clínicas, huellas, reconocimiento facial o similares. Contenido:

- Prohibición de captura de imágenes reales durante el desarrollo.
- Uso de imágenes sintéticas o de bancos públicos de datos con licencia (ej. NIH ChestX-ray14, Kaggle synthetic datasets).
- Procedimiento de enmascaramiento automático de rostros (blur, mosaico) si por error entra una imagen real.
- Almacenamiento cifrado y separado del resto de datos operativos.
- Compromiso de no entrenar modelos de IA con imágenes de personas reales sin autorización adicional.

Categoría B – Datos personales (MundiPets, RutaExpress, Marketplace UTEQ, Clínica Veterinaria, SIGA)

B1. Aval específico de la organización comercial o de servicios

Adicional al Anexo E del oficio principal. Carta membretada firmada por el gerente o representante legal que precisa: (1) autorización para entrevistar al personal indicado, (2) autorización para aplicar encuestas a clientes voluntarios previa firma de consentimiento, (3) autorización para observar procesos operativos sin registrar información personal de clientes, (4) compromiso de la organización de no divulgar externamente la información recogida por el equipo estudiantil.

B2. Protocolo de protección de datos personales de clientes y usuarios

Documento técnico de 2-3 páginas que describe:

1. **Minimización de datos.** Se recolectan únicamente los datos estrictamente necesarios para la especificación del sistema.
2. **Seudonimización.** Nombres y contactos se reemplazan por identificadores tipo CLI-001, USR-002.
3. **Cifrado.** AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito.
4. **Controles de acceso.** Solo integrantes del equipo y docente responsable pueden acceder a los datos disociados.
5. **Política de retención.** 24 meses, luego borrado seguro.
6. **Ejercicio de derechos ARCO.** Canal habilitado para que participantes puedan solicitar acceso, rectificación, cancelación u oposición.

B3. Compromiso de no uso de datos reales de transacciones comerciales

Declaración firmada por el equipo indicando que las bases de datos de prueba del sistema se construyen exclusivamente con transacciones ficticias, y que no se importa data real de la

organización. Si la organización facilita un extracto de sus datos, este debe llegar previamente disociado y ser tratado bajo el DMP.

B4. Política de manejo de datos de geolocalización (aplica solo a RutaExpress)

Documento de una página que establece:

- Los datos de geolocalización de rutas se manejan de forma **agregada**, no individual.
- No se publican mapas con rutas individuales de conductores.
- Los puntos de origen y destino se generalizan a nivel de barrio o parroquia, no de dirección exacta.
- Las trayectorias almacenadas se anonimizan antes del análisis (sin ID de conductor asociado).
- No se activa geolocalización en tiempo real durante el desarrollo; se usan datos históricos disociados.

B5. Política de manejo de datos de menores (aplica solo a MundiPets y Clínica Veterinaria si corresponde)

Documento de una página que establece la conducta del proyecto ante la posibilidad de que propietarios de mascotas sean menores de edad:

- El proyecto **no incluye** a menores de edad en entrevistas ni encuestas.
- Si un menor aparece en un caso hipotético, se requiere consentimiento del representante legal previo cualquier interacción.
- El sistema, en su versión productiva, incluirá un mecanismo de verificación de mayoría de edad al registrar propietarios.
- Los datos de menores, de existir en el extracto disociado facilitado por la organización, se filtran y se eliminan antes del análisis.

Categoría C – Riesgo mínimo operativo (AquaGest, SIMPA, Gestión Agrícola verde/cacao)

C1. Aval de la unidad productiva

Carta firmada por el propietario o administrador de la unidad productiva (camaronera o predio palmicultor), en papel membretado o con sello, que autoriza al equipo estudiantil a realizar entrevistas al personal técnico y administrativo, observar procesos productivos, y utilizar información disociada para fines académicos.

C2. Compromiso de confidencialidad sobre información estratégica

Declaración firmada por el equipo en la que se compromete a no divulgar: volúmenes de producción mensual o anual, precios de venta, márgenes, proveedores, contratos comerciales, información tributaria, ni información competitiva de la organización.

C3. Protocolo de anonimización de datos empresariales sensibles

Documento de una página que explica cómo se enmascaran los siguientes elementos en el manuscrito y en los artefactos publicados:

- **Nombre de la organización.** Sustituido por seudónimo tipo “Camaronera X” o “Palmicultora Y”.
- **Ubicación geográfica exacta.** Generalizada a nivel de cantón o provincia.
- **Volumenes de producción.** Presentados en rangos o normalizados a porcentajes.
- **Precios y márgenes.** No se reportan.
- **Nombres de directivos y empleados.** Se reemplazan por identificadores tipo ENTR-01.

C4. Referencia a normativa sectorial

Sección del protocolo que reconoce y respeta la normativa sectorial aplicable según corresponda:

- **AquaGest.** Código Orgánico Ambiental, Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, regulaciones del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), y del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP).
- **SIMPA.** Regulaciones de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario (AGROCALIDAD), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y estándares de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA).

Declaración de que el proyecto no contraviene ni sustituye ninguna obligación regulatoria sectorial de la organización.

PARTE III – Guía específica de elaboración por proyecto PFC

Como leer esta parte

Cada ficha PFC describe: dominio, organización objeto de estudio recomendada, población participante, banco de preguntas guía para la entrevista, riesgos éticos particulares del proyecto y checklist de documentos que aplica. La categoría de riesgo ético se muestra en la cabecera.

PFC #1 – AquaGest

Categoría C – Riesgo mínimo operativo

Dominio y sistema objetivo. Sistema de gestión de camaronera (Biofina o similar) para el control operativo de corrales de cultivo de camarón, monitoreo de biomasa, calidad de agua y ciclos productivos.

Organización objeto de estudio. Camaronera formal ubicada en la costa de Los Ríos, Guayas, El Oro o Manabí, con al menos cinco corrales activos y personal técnico dedicado.

Población participante. Administrador de finca, jefe técnico, técnicos de monitoreo, capataces de corral y personal administrativo. Todos mayores de edad, dependientes contractuales de la organización.

Banco de preguntas guía (entrevista)

1. Como planifica la actividad diaria de siembra y monitoreo de sus corrales.
2. Que parámetros de calidad de agua monitorea con mayor frecuencia y como los registra.
3. Como calcula la biomasa y estima el consumo de alimento por corral.
4. Que decisiones toma cuando un parámetro sale fuera de rango.
5. Como se coordinan las tareas entre capataces, laboratorio y administración.
6. Que información consulta o registra al momento de una cosecha.
7. Que problemas o errores le ha generado el uso de registros en papel o en Excel.
8. Que le gustaría automatizar y por que.

Riesgos éticos particulares

- Divulgación de información competitiva (volumenes, rendimiento, densidades de siembra).
- Divulgación de la ubicación exacta de la finca.
- Exposición involuntaria de información sobre incidentes ambientales o sanitarios.

Checklist de documentos aplicables

	Documentos A.1 al A.12 del Anexo A (comunes obligatorios).	12 ítems
	C1 – Aval de la unidad productiva (camaronera).	Aplica
	C2 – Compromiso de confidencialidad sobre información estratégica.	Aplica
	C3 – Protocolo de anonimización de datos empresariales.	Aplica
	C4 – Referencia a normativa sectorial (MPCEIP, IPIAP).	Aplica

PFC #2 – MundiPets*Categoría B – Datos personales*

Dominio y sistema objetivo. Plataforma veterinaria multiservicio para gestión de historia clínica de mascotas, agendamiento de citas, prescripciones y comunidad de dueños.

Organización objeto de estudio. Una o más clínicas veterinarias asociadas y un panel de dueños de mascotas mayores de edad.

Población participante. Médicos veterinarios, recepcionistas y personal auxiliar de la clínica; dueños de mascotas mayores de edad reclutados por convocatoria voluntaria.

Banco de preguntas guía (entrevista al personal veterinario)

1. Como agenda las citas actualmente y que problemas enfrenta con el proceso.
2. Como registra la historia clínica de cada mascota y como accede a consultas anteriores.
3. Como maneja las prescripciones, vacunación y recordatorios.
4. Que comunicaciones sostiene con los dueños entre consultas.
5. Que información querría consultar en el momento de atender una emergencia.
6. Que reportes le sería útil generar para la gestión de la clínica.

Banco de preguntas guía (entrevista al dueño voluntario)

1. Como escoge a la veterinaria a la que lleva a su mascota.
2. Que información querría tener disponible siempre sobre su mascota.
3. Que recordatorios le serían útiles.
4. Que uso da actualmente a redes sociales para temas de su mascota.

Riesgos éticos particulares

- Manejo de datos de contacto de dueños (nombre, teléfono, dirección).
- Posible inclusión involuntaria de datos de menores (si el dueño registrado es menor).
- Manejo de historia clínica animal (no humana, pero sensible desde la perspectiva del propietario).

Checklist de documentos aplicables

	Documentos A.1 al A.12 del Anexo A (comunes obligatorios).	12 ítems
	B1 – Aval de la clínica veterinaria y/o convocatoria a dueños voluntarios.	Aplica
	B2 – Protocolo de protección de datos personales de dueños.	Aplica
	B3 – Compromiso de no uso de datos reales de historias clínicas.	Aplica
	B5 – Política de manejo de datos de menores.	Aplica

PFC #3 – SIMPA*Categoría C – Riesgo mínimo operativo*

Dominio y sistema objetivo. Sistema Integrado para el Mantenimiento de la Palma Africana (SIMPA): gestión de parcelas, aplicaciones fitosanitarias, monitoreo de plagas y registro conforme a AGROCALIDAD.

Organización objeto de estudio. Predio palmicultor de mediana o gran escala en Los Ríos, Esmeraldas, Sucumbios u Orellana, con al menos 20 hectáreas activas.

Población participante. Propietario o administrador del predio, ingeniero agrónomo residente, técnicos AGROCALIDAD que asesoran al predio, capataces y personal de campo.

Banco de preguntas guía

1. Como planifica la aplicación de fitosanitarios en cada parcela y como respeta los periodos de reingreso.
2. Como registra la ocurrencia de plagas (Pudrición del Cogollo, Anillo Rojo, Marchitez Sorpresiva) y su evolución.
3. Como reporta a AGROCALIDAD y que registros exige la agencia.
4. Como coordina la cosecha semanal con la extractora.
5. Que registros mantiene en papel actualmente.
6. Que información querría consultar en campo desde un dispositivo móvil.

Riesgos éticos particulares

- Divulgación de rendimiento por hectárea y precios de venta.
- Divulgación de la incidencia de plagas (información sensible para la aseguradora y para el sector).
- Localización exacta de los predios afectados.

Checklist de documentos aplicables

	Documentos A.1 al A.12 del Anexo A (comunes obligatorios).	12 ítems
	C1 – Aval de la unidad productiva (predio palmicultor).	Aplica
	C2 – Compromiso de confidencialidad sobre información estratégica.	Aplica
	C3 – Protocolo de anonimización.	Aplica
	C4 – Referencia a normativa sectorial (AGROCALIDAD, MAG, ANCUPA).	Aplica

PFC #4 – RutaExpress*Categoría B – Datos personales*

Dominio y sistema objetivo. Plataforma de movilidad colaborativa y mensajería urbana para gestión de envíos, asignación de conductores y seguimiento de entregas.

Organización objeto de estudio. Empresa de mensajería formal de tamaño pequeño o mediano en Quevedo, Guayaquil o Santo Domingo, o cooperativa de motorizados.

Población participante. Conductores adultos afiliados, coordinadores de operaciones, personal de bodega, clientes-tipo (perfiles contruados, no clientes reales identificados) y usuarios finales voluntarios que quieran participar de encuestas.

Banco de preguntas guía

1. Como recibe y despacha una solicitud de envío actualmente.
2. Como se comunica con el cliente durante la ruta.
3. Como confirma la entrega y captura la evidencia (firma, foto, código).
4. Que problemas frecuentes enfrenta (direcciones incompletas, cliente no disponible, corte de internet).
5. Como se coordina el pago y la comisión.
6. Que información querría ver en su aplicación móvil como conductor.

Riesgos éticos particulares

- Manejo de datos de geolocalización.
- Datos personales de conductores (rutas frecuentes, ingresos).
- Datos personales de clientes finales (direcciones exactas, patrones de consumo).
- Potencial uso indebido de datos para vigilancia laboral.

Checklist de documentos aplicables

	Documentos A.1 al A.12 del Anexo A (comunes obligatorios).	12 ítems
	B1 – Aval de la empresa de mensajería.	Aplica
	B2 – Protocolo de protección de datos personales.	Aplica
	B3 – Compromiso de no uso de datos reales de transacciones.	Aplica
	B4 – Política de manejo de datos de geolocalización.	Obligatorio

PFC #5 – MediCita

Categoría A – Datos sensibles de salud

Dominio y sistema objetivo. Plataforma de agendamiento de citas médicas y telemedicina orientada a consultorios y clínicas privadas.

Organización objeto de estudio. Clínica privada u hospital cooperante, o consultorio médico particular. Se prohíbe expresamente el trabajo con establecimientos públicos sin autorización adicional del MSP.

Población participante. Personal médico (médicos generales y especialistas), personal administrativo (recepción, facturación), pacientes-tipo. **No se entrevista a pacientes reales.**

Banco de preguntas guía

1. Como se agenda una cita actualmente (telefono, WhatsApp, presencial).
2. Como se maneja la agenda de multiples especialistas.
3. Como se documenta la consulta (historia clinica en papel, sistema institucional).
4. Que necesidades ha detectado en el manejo de recordatorios y cancelaciones.
5. Que consideraciones tiene sobre telemedicina y videoconsulta.
6. Que datos administrativos maneja para facturación y estadística.

Riesgos éticos particulares

- **Riesgo alto** de exposición a datos clínicos sensibles.
- Datos de salud son categoría especial en la LOPDP.
- Posibilidad de que el personal médico mencione casos de pacientes durante la entrevista (debe evitarse desviando la conversación).
- Alta responsabilidad de disociación desde el diseño.

Restricciones específicas de MediCita

Este proyecto **no deberá** en ninguna etapa: (a) acceder a historias clínicas reales; (b) entrevistar a pacientes; (c) capturar imágenes clínicas reales; (d) integrarse con sistemas hospitalarios en producción. Todo el desarrollo se hace con personas-tipo y datos sintéticos.

Checklist de documentos aplicables

	Documentos A.1 al A.12 del Anexo A (comunes obligatorios).	12 ítems
	A1 – Protocolo de disociación completa desde el diseño (Privacy-by-Design).	Obligatorio
	A2 – Declaración de uso exclusivo de datos sintéticos.	Obligatorio
	A3 – Aval específico del establecimiento médico.	Obligatorio
	A4 – Referencia a LOPDP artículos sobre datos sensibles.	Obligatorio
	A5 – Protocolo de manejo de imágenes clínicas (si aplica).	Según sistema

PFC #6 – Marketplace UTEQ

Categoría B – Datos personales

Dominio y sistema objetivo. Plataforma de comercio electrónico interna para la comunidad universitaria: publicación, búsqueda y compra-venta de productos y servicios entre estudiantes, docentes y personal.

Organización objeto de estudio. La propia comunidad UTEQ, con aval del Vicerrectorado Académico o del Vicerrectorado de Bienestar Universitario.

Población participante. Estudiantes, docentes y personal administrativo mayores de edad, reclutados por convocatoria voluntaria en la Facultad de Ciencias de la Computación y facultades afines.

Banco de preguntas guía

1. Que ha comprado o vendido dentro de la UTEQ o entre compañeros en el último semestre.
2. Como se ha enterado de las ofertas o solicitudes (WhatsApp, redes, tablon).
3. Que problemas ha enfrentado (precios, calidad, pagos, encuentros).
4. Que garantías querría antes de comprarle a otro miembro de la comunidad.
5. Como preferiría acordar el punto y momento de entrega.
6. Que categorías de productos o servicios cree usted que deberían estar disponibles.

Riesgos éticos particulares

- Datos personales de la comunidad universitaria.
- Sensibilidad reputacional (una filtración afecta directamente la imagen institucional).
- Uso adecuado del correo institucional para reclutamiento.
- Potencial captura de datos financieros si el sistema procesa pagos.

Checklist de documentos aplicables

	Documentos A.1 al A.12 del Anexo A (comunes obligatorios).	12 items
	B1 – Aval institucional UTEQ (Vicerrectorado).	Aplica
	B2 – Protocolo de protección de datos personales de la comunidad.	Aplica
	B3 – Compromiso de no uso de datos reales de pagos.	Aplica

PFC #7 – Sistema de gestión de gimnasio

Categoría A – Datos sensibles biométricos

Dominio y sistema objetivo. Sistema de gestión de centros deportivos: registro de socios, planes de entrenamiento, control de asistencia, seguimiento de progreso corporal.

Organización objeto de estudio. Gimnasio o centro deportivo privado, con al menos un año de operación formal.

Población participante. Propietario, entrenadores personales, recepcionistas, socios-tipo (perfiles contruidos, no socios reales).

Banco de preguntas guía

1. Como registra actualmente a los socios y como maneja los pagos mensuales.
2. Como asigna planes de entrenamiento y como controla su cumplimiento.
3. Que datos corporales o de progreso recoge y con que frecuencia.
4. Como maneja la asistencia diaria de los socios.
5. Como se comunica con socios inactivos.
6. Que reportes usa para la gestión del negocio.

Riesgos éticos particulares

- Datos biométricos son categoría especial en la LOPDP.

- Datos de peso, medidas corporales, IMC pueden generar impacto psicológico si son mal manejados.
- Posible captura de fotografías de socios (deben evitarse durante el desarrollo).
- Datos de rutina y horario pueden ser usados con fines de vigilancia.

Restricciones específicas del sistema de gestión de gimnasio

El proyecto no deberá durante el desarrollo: (a) capturar datos biométricos reales de socios; (b) tomar fotografías corporales; (c) recolectar peso, medidas o IMC de personas identificables. Todo se trabaja con socios-tipo ficticios y datos sintéticos.

Checklist de documentos aplicables

	Documentos A.1 al A.12 del Anexo A (comunes obligatorios).	12 ítems
	A1 – Protocolo de disociación completa desde el diseño.	Obligatorio
	A2 – Declaración de uso exclusivo de datos sintéticos.	Obligatorio
	A3 – Aval específico del establecimiento deportivo.	Obligatorio
	A4 – Referencia a LOPDP artículos sobre datos sensibles biométricos.	Obligatorio
	A5 – Protocolo de manejo de imágenes corporales (si aplica).	Según sistema

PFC #8 – Sistema de gestión de clínica veterinaria

Categoría B – Datos personales

Dominio y sistema objetivo. Sistema de gestión integral para clínica veterinaria: agenda, historia clínica animal, inventario de medicamentos, facturación, comunicación con propietarios.

Organización objeto de estudio. Clínica veterinaria local privada con al menos dos veterinarios de planta.

Población participante. Médicos veterinarios, personal administrativo, propietarios de mascotas voluntarios mayores de edad.

Banco de preguntas guía

1. Como se registra un nuevo paciente (mascota + propietario) actualmente.
2. Como se documenta la historia clínica y las consultas subsecuentes.
3. Como se maneja el inventario de medicamentos y vacunas.
4. Como se comunican los recordatorios de desparasitación, vacunación o control.
5. Como se genera la factura al finalizar una consulta.
6. Que reportes usa el propietario de la clínica para la gestión.

Riesgos éticos particulares

- Datos personales de propietarios (nombre, contacto, dirección).
- Posible presencia de propietarios menores de edad.
- Datos financieros de la clínica.

- Historia clínica animal, aunque no de humanos, contiene datos sensibles del propietario por conexión.

Checklist de documentos aplicables

Documentos A.1 al A.12 del Anexo A (comunes obligatorios).	12 ítems
B1 – Aval de la clínica veterinaria.	Aplica
B2 – Protocolo de protección de datos personales de propietarios.	Aplica
B3 – Compromiso de no uso de datos reales.	Aplica
B5 – Política de manejo de datos de menores.	Aplica

PFC #9 – SIGA – Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (potencial A) Categoría B – Datos personales

Dominio y sistema objetivo. Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA) para la Facultad de Ciencias de la Computación de la UTEQ. Cubre reservación y asignación de aulas, monitoreo de ocupación, control de asistencia, gestión de equipamiento tecnológico, integración con horarios académicos y analítica de uso de espacios.

Organización objeto de estudio. La propia UTEQ, específicamente la Facultad de Ciencias de la Computación. Esta característica de auto-observación institucional exige consideraciones éticas y de conflicto de intereses adicionales respecto a los demás PFC.

Población participante. Coordinación de carrera (Mgs. Jessica A. Ponce Ordóñez), personal administrativo de la FCC, docentes de la carrera de Ingeniería de Software, estudiantes mayores de edad de cuarto y quinto nivel (voluntarios reclutados por convocatoria abierta), personal de servicios generales responsable del acondicionamiento de aulas.

Consideraciones especiales por auto-observación

Al ser SIGA un proyecto donde la organización objeto de estudio es la propia UTEQ, aplican las siguientes reglas adicionales: (a) el aval institucional se solicita al Decano de la FCC o directamente al Vicerrectorado Académico – la misma autoridad que aprueba la solicitud ética – lo cual debe manejarse explícitamente para evitar apariencia de conflicto de intereses; (b) el docente responsable y los integrantes del equipo son parte de la comunidad universitaria estudiada, por lo que la declaración de conflicto de intereses debe ser más detallada; (c) las entrevistas a docentes de la carrera deben conducirse por integrantes que no tengan asignaturas vigentes con ellos, o registrarse con doble validación; (d) los datos de estudiantes participantes no pueden vincularse con sus calificaciones académicas ni con ningún registro del SGA institucional.

Banco de preguntas guía (personal administrativo y coordinación)

1. Como se asignan actualmente las aulas a las asignaturas al inicio del semestre.
2. Como se registran los cambios de aula durante el semestre y quien los autoriza.
3. Como se gestionan las solicitudes puntuales de aula para eventos, defensas, tutorías.
4. Como se controla el estado del equipamiento tecnológico (proyectores, computadoras, sistemas de audio).
5. Como se coordina con servicios generales la limpieza y el acondicionamiento entre clases.

6. Que reportes de ocupación o subutilización se generen para la toma de decisiones.

Banco de preguntas guía (docentes)

1. Como confirma la disponibilidad de un aula antes de una clase.
2. Que hace cuando el aula asignada tiene problemas de equipamiento.
3. Como reserva un aula fuera de su horario regular (tutorías, exámenes de recuperación).
4. Que información querría consultar desde su teléfono sobre las aulas.

Banco de preguntas guía (estudiantes voluntarios)

1. Como se enteraría de un cambio de aula.
2. Que tan claras son las señalizaciones para ubicar el aula asignada.
3. Que uso hace de las aulas libres para estudio autónomo.

Riesgos éticos particulares

- Datos personales de la comunidad UTEQ (nombres, correos institucionales, horarios de clase).
- Riesgo de vigilancia si el sistema incluye sensores IoT, contadores de personas o cámaras.
- Riesgo reputacional institucional en caso de filtración (afecta directamente a la UTEQ).
- Conflicto de intereses estructural por auto-observación.
- Sensibilidad de patrones de asistencia docente que pudieran revelarse por analítica de ocupación.
- Posible correlación no autorizada con datos del SGA (calificaciones, matriculación).
- Posible presencia de estudiantes de 17 años en primer nivel (aunque el proyecto se focaliza en cuarto/quinto).

Criterio de elevación a Categoría A

Si el diseño de SIGA contempla cualquiera de los siguientes componentes, el proyecto debe elevarse a Categoría A y elaborar adicionalmente los documentos A1–A5: (1) reconocimiento facial para control de asistencia; (2) cámaras de video en aulas con analítica visual; (3) huella dactilar o cualquier biométrico para acceso; (4) escaneo de códigos QR personales vinculados a expedientes académicos. En ese caso, también se prohíbe la captura de datos biométricos reales durante el desarrollo, empleando exclusivamente personas-tipo.

Checklist de documentos aplicables (Categoría B base)

	Documentos A.1 al A.12 del Anexo A (comunes obligatorios).	12 ítems
	B1 – Aval institucional emitido por el Decano de la FCC o el Vicerrectorado Académico.	Obligatorio
	B2 – Protocolo de protección de datos personales de la comunidad universitaria.	Obligatorio
	B3 – Compromiso de no correlación con datos del SGA institucional.	Obligatorio
	B5 – Política de manejo de datos de menores (por precaución, aunque no se prevea reclutamiento).	Aplica
	Elevación a Categoría A: si el diseño incluye biometría o vigilancia visual, agregar A1–A5.	Condicional

Aval institucional recomendado

Dado que el aval del Vicerrectorado Académico coincide con la aprobación ética solicitada, se recomienda que el aval del proyecto SIGA lo emita el **Decano de la Facultad de Ciencias de la Computación**, con copia informativa al Vicerrectorado. De esa manera se preserva la separación entre la autoridad que autoriza el acceso a la organización (Decano) y la autoridad que aprueba la ética del estudio (Vicerrector).

PFC #10 – Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física Categoría A – Datos sensibles de salud + biométricos

Dominio y sistema objetivo. Sistema para el control administrativo y seguimiento clínico de pacientes en tratamiento de fisioterapia y rehabilitación, con componente de **visión por computadora** para el análisis de la correcta ejecución de ejercicios terapéuticos y seguimiento remoto de la progresión del paciente.

Organización objeto de estudio. Centro de fisioterapia y rehabilitación, consultorio privado de fisioterapia, o área de rehabilitación de una clínica cooperante. Se prohíbe expresamente el trabajo con establecimientos públicos sin autorización adicional del Ministerio de Salud Pública.

Población participante. Fisioterapeutas, kinesiólogos, médicos rehabilitadores, personal administrativo del centro, estudiantes o profesionales voluntarios de fisioterapia como asesores. **No se entrevista a pacientes reales y no se captura video de pacientes reales ejecutando ejercicios.**

Banco de preguntas guía (personal clínico)

1. Como registra actualmente la ficha clínica del paciente al ingresar por primera vez.
2. Como planifica el programa de rehabilitación y como lo ajusta según la evolución.
3. Que ejercicios son más difíciles de supervisar cuando el paciente los hace en casa.
4. Que evidencia de progreso solicita usualmente al paciente (fotos, videos, autorreportes, mediciones goniométricas).
5. Como se comunica con el paciente entre sesiones presenciales.
6. Que reportes de progreso genera para el paciente y para el médico tratante.
7. Que necesidades detecta en el seguimiento post-alta.

Banco de preguntas guía (fisioterapeuta como asesor experto)

1. Que ángulos, posturas y patrones de movimiento son críticos identificar automáticamente en cada tipo de ejercicio.
2. Que errores de ejecución son más frecuentes y cuáles tienen mayor riesgo de agravar la lesión.
3. Que criterios permitirían a un sistema decidir si un ejercicio se ejecuta correctamente sin necesidad de supervisión presencial.

Riesgos éticos particulares

- **Riesgo alto** de exposición a datos clínicos sensibles (historia clínica, diagnóstico, evolución).
- **Riesgo biométrico** por el componente de visión por computadora: puntos anatómicos, esqueleto, medidas corporales.
- Riesgo de daño físico si el sistema emite retroalimentación errónea que induzca al paciente a ejecutar mal un ejercicio (riesgo de responsabilidad civil).
- Datos de salud y datos biométricos son ambas categorías especiales en la LOPDP.
- Posibilidad de que el fisioterapeuta mencione casos de pacientes durante la entrevista (debe evitarse desviando la conversación).

Restricciones específicas de Terapia Física

Este proyecto **no deberá** en ninguna etapa: (a) acceder a historias clínicas reales de pacientes en rehabilitación; (b) entrevistar a pacientes; (c) capturar video real de pacientes ejecutando ejercicios; (d) integrar el modelo de visión por computadora con imágenes de pacientes reales; (e) desplegar el sistema en un entorno productivo sin evaluación adicional. Todo el desarrollo se hace con personas-tipo, videos de acceso libre (bancos públicos con licencia) y capturas propias del equipo estudiantil ejecutando los ejercicios como voluntarios explícitos.

Consideraciones sobre el componente de IA

El modelo de visión por computadora debe entrenarse exclusivamente con: (1) bancos públicos etiquetados con licencia libre (ej. MPII Human Pose, COCO, MediaPipe); (2) videos capturados por el equipo estudiantil con consentimiento explícito de sus propios integrantes; (3) datos sintéticos generados por herramientas de simulación. Se declara en el manuscrito la procedencia exacta de todos los datos de entrenamiento, y se publica una tarjeta de modelo (model card) con las limitaciones conocidas del sistema.

Checklist de documentos aplicables

	Documentos A.1 al A.12 del Anexo A (comunes obligatorios).	12 ítems
	A1 – Protocolo de disociación completa desde el diseño (Privacy-by-Design).	Obligatorio
	A2 – Declaración de uso exclusivo de datos sintéticos y bancos públicos con licencia.	Obligatorio
	A3 – Aval específico del centro de fisioterapia.	Obligatorio
	A4 – Referencia a LOPDP artículos sobre datos sensibles de salud y biométricos.	Obligatorio
	A5 – Protocolo de manejo de video corporal + tarjeta de modelo de IA.	Obligatorio

PFC #11 – Sistema de Gestión Agrícola (cultivo de verde y cacao) Categoría C – Riesgo mínimo operativo

Dominio y sistema objetivo. Sistema para la gestión de fincas dedicadas al cultivo simultáneo de banano/platano verde (*Musa spp.*) y cacao (*Theobroma cacao*) en sistemas de asociación o monocultivo. Cubre planificación de labores culturales, aplicaciones fitosanitarias, control de cosecha, trazabilidad hasta acopio y registro conforme a AGROCALIDAD y las regulaciones sectoriales.

Organización objeto de estudio. Finca agrícola formal ubicada en la costa (Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí) o en la Amazonia (Sucumbios, Orellana, Napo), con al menos 10 hectáreas activas de verde o cacao, y personal técnico dedicado. Preferible con certificación Rainforest Alliance, Fair Trade o similar (esto agrega valor al análisis).

Población participante. Propietario o administrador de la finca, ingeniero agrónomo residente, técnicos AGROCALIDAD que asesoran, capataces, personal de campo, personal de acopio, y de manera opcional representantes del centro de acopio o de la asociación de productores (ANECACAO para cacao, AEBE para banano).

Banco de preguntas guía

1. Como planifica el calendario anual de labores culturales para verde y para cacao (poda, deshierbe, control de malezas, fertilización).
2. Como registra la aplicación de fitosanitarios y como controla los periodos de reingreso y de carencia.
3. Como identifica y registra la ocurrencia de plagas y enfermedades (Sigatoka Negra en verde, Moniliasis y Escoba de Bruja en cacao) y cual es su protocolo de acción.
4. Como planifica y ejecuta la cosecha semanal, y como coordina el transporte al centro de acopio.
5. Como maneja el control de calidad post-cosecha (fermentación y secado del cacao, embarque del verde).
6. Como reporta a AGROCALIDAD, MAG y a la comercializadora los movimientos productivos.
7. Que registros mantiene en papel o en Excel actualmente y que información querría consultar en campo desde un dispositivo móvil.
8. Como gestiona el pago del personal por tarea o por día y como controla la asistencia.

Riesgos éticos particulares

- Divulgación de rendimiento por hectárea, precios de venta al acopiador o al exportador, y márgenes.
- Divulgación de la incidencia de plagas y enfermedades (información sensible para la aseguradora, para las certificadoras y para el sector).
- Localización exacta de la finca (riesgo de robo de cacao, robo de racimos, invasión).
- Datos personales del personal de campo, muchos de ellos jornaleros con vínculo laboral informal (protección adicional necesaria).
- Posibilidad de que se detecten prácticas no conformes con normativa laboral o ambiental durante las entrevistas (el equipo debe tener protocolo de acción ante estos hallazgos).

Nota sobre relaciones laborales informales

Es frecuente que en fincas medianas y pequeñas exista personal de campo con vínculo laboral informal (jornaleros, subcontratistas, familiares). Al aplicar las entrevistas, el equipo debe: (a) asegurar que el consentimiento se comprenda plenamente (leerlo en voz alta si el participante lo prefiere); (b) no preguntar sobre condiciones contractuales del participante que puedan generar consecuencias para él; (c) no publicar respuestas que pudieran identificar prácticas irregulares del empleador con consecuencias legales para este.

Checklist de documentos aplicables

	Documentos A.1 al A.12 del Anexo A (comunes obligatorios).	12 ítems
	C1 – Aval de la unidad productiva (finca agrícola).	Aplica
	C2 – Compromiso de confidencialidad sobre información estratégica y de personal.	Aplica
	C3 – Protocolo de anonimización (finca, ubicación, rendimientos, personal).	Aplica
	C4 – Referencia a normativa sectorial (AGROCALIDAD, MAG, ANECACAO, AEBE).	Aplica

Resumen operativo – Que entrega cada equipo

Estructura de carpeta 06_Ética/ en el repositorio del PFC

```

06_Ética/
|-- A1_Protocolo_Investigacion.pdf
|-- A2_Instrumentos_Recoleccion.pdf
|-- A3_Consentimiento_Informado.pdf          (plantilla del oficio Anexo C)
|-- A4_Plan_Gestion_Datos.pdf
|-- A5_Aval_Institucional.pdf                (plantilla del oficio Anexo E)
|-- A6_Declaracion_Conflicto_Intereses.pdf
|-- A7_Compromiso_Confidencialidad.pdf       (plantilla del oficio Anexo D)
|-- A8_CV_Docente.pdf
|-- A9_Nomina_Equipo.pdf
|-- A10_Cronograma_Gantt.pdf
|-- A11_Analisis_Riesgos.pdf
|-- A12_Certificado_Ética.pdf
|-- [Categoria]/                             (subcarpeta según A, B o C)
    |-- documentos_especificos.pdf
|-- README_Ética.md
  
```

Resumen de conteo de documentos por proyecto

#	PFC	Categoría	Anexo A	Adicionales
1	AquaGest	C	12	4 (C1–C4)
2	MundiPets	B	12	4 (B1, B2, B3, B5)
3	SIMPA	C	12	4 (C1–C4)
4	RutaExpress	B	12	4 (B1–B4)
5	MediCita	A	12	4–5 (A1–A5)
6	Marketplace UTEQ	B	12	3 (B1–B3)
7	Sistema de gimnasio	A	12	4–5 (A1–A5)
8	Sistema de clínica veterinaria	B	12	4 (B1, B2, B3, B5)
9	SIGA (auto-observación UTEQ)	B (potencial A)	12	4 + condicional
10	Sistema Inteligente de Terapia Física	A	12	5 (A1–A5)
11	Sistema de Gestión Agrícola verde/cacao	C	12	4 (C1–C4)

Recordatorio final

Todos los documentos deben subirse al repositorio institucional del proyecto **antes** del cierre de la ventana de recolección de datos (semana 6 del PPA como fecha límite recomendada). El docente responsable consolida los once paquetes y los remite adjuntos al oficio dirigido al Vicerrectorado Académico. La aprobación emitida será adjuntada a los manuscritos que se sometan a revistas JCR/Scopus.